

Человеко-машинное взаимодействие

Лекция 3

Черновик

ИВТ и ПМ
ЗабГУ

2019

Содержание

Классификация интерфейсов

- Нейрокомпьютерный интерфейс

- Текстовый интерфейс

- Графический интерфейс

Тактильный и материальный

Жестовый

Мобильные интерфейсы

- Скевоморфизм

- Universal Windows Platform

- Google Material Design

- iOS Flat design

Адаптивный и отзывчивый дизайн

Ссылки

Интерфейс

Интерфейс пользователя (UI — user interface) — интерфейс, обеспечивающий передачу информации между пользователем-человеком и программно-аппаратными компонентами компьютерной системы.

ISO/IEC/IEEE 24765-2010 – Systems and software engineering —
Vocabulary

Интерфейс — совокупность средств, методов и правил взаимодействия (управления, контроля и т. д.) между элементами системы.

Интерфейс

- ▶ Является ли частью интерфейса пользователя статичная надпись на кнопке?
- ▶ Является ли частью интерфейса Word двойной клик?
- ▶ Являются ли частью интерфейса клавиши управления в компьютерной игре?
- ▶ Может ли интерфейс быть невидимым?

Классификация интерфейсов

- ▶ Визуальный
 - ▶ Текстовый - Text-based Interface (TUI)
 - ▶ Графический (ГПИ или ГИП) - graphical user interface (GUI)
 - ▶ Оконный
 - ▶ WIMP - Windows, Icons, Menus, pointer
 - ▶ Web-ориентированный
 - ▶ Индуктивный - Inductive User Interface, IUI
 - ▶ Масштабируемый - Zoom User Interface (ZUI)
- ▶ Тактильный - Haptic or kinesthetic communication
- ▶ Жестовый
- ▶ Голосовой
- ▶ Материальный (осязательный) - tangible user interface (TUI)

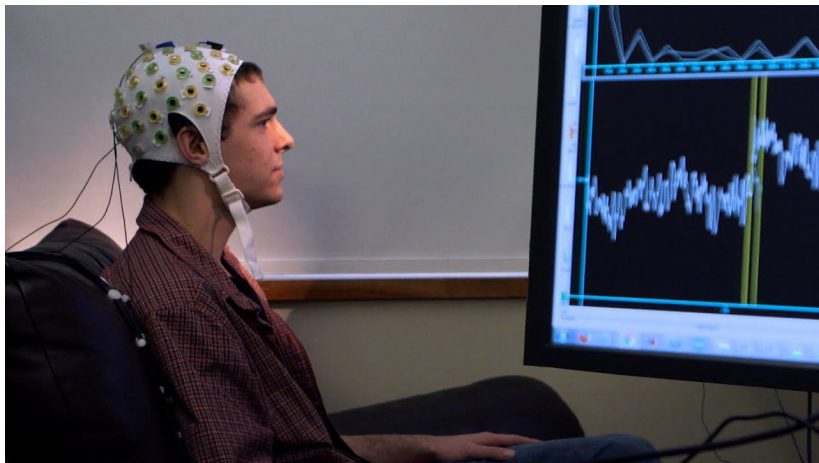
Нейрокомпьютерный интерфейс

Нейрокомпьютерный интерфейс (прямой нейронный интерфейс, мозговой интерфейс, интерфейс «мозг — компьютер») — система, созданная для обмена информацией между мозгом и электронным устройством (например, компьютером).

В однонаправленных интерфейсах внешние устройства могут либо принимать сигналы от мозга, либо посылать ему сигналы (например, имитируя сетчатку глаза при восстановлении зрения электронным имплантатом).

Двунаправленные интерфейсы позволяют мозгу и внешним устройствам обмениваться информацией в обоих направлениях. В основе нейрокомпьютерного интерфейса, часто используется метод биологической обратной связи.

Нейрокомпьютерный интерфейс



Нейрокомпьютерный интерфейс



NeuroPlay

Текстовый интерфейс

Left	File	Command	Options	Right																																																																																																
/software				/etc																																																																																																
<table><tr><th>Name</th><th>Size</th><th>MTime</th></tr><tr><td>/..</td><td>4096</td><td>Oct 2 04:02</td></tr><tr><td>/ICAClient-3.0</td><td>2048</td><td>Jan 6 2003</td></tr><tr><td>/aida-2.1.1</td><td>2048</td><td>Apr 28 2003</td></tr><tr><td>/amber-6.0</td><td>2048</td><td>Feb 27 2004</td></tr><tr><td>/amber-7.0</td><td>2048</td><td>Mar 5 2004</td></tr><tr><td>/amber-7.0p</td><td>2048</td><td>Apr 16 2004</td></tr><tr><td>/amber-8</td><td>2048</td><td>Dec 22 2004</td></tr><tr><td>~ansys61</td><td>34</td><td>Jan 7 2003</td></tr><tr><td>~ansys71</td><td>34</td><td>Nov 28 2003</td></tr><tr><td>/ant-1.6</td><td>2048</td><td>Aug 10 13:26</td></tr><tr><td>/apache-1.3.27</td><td>2048</td><td>Dec 16 2002</td></tr><tr><td>/apache-1.3.28</td><td>2048</td><td>Jan 6 2004</td></tr><tr><td>/apache-1.3.33</td><td>2048</td><td>Feb 7 2005</td></tr><tr><td>/autoconf-2.57</td><td>2048</td><td>May 27 2004</td></tr><tr><td>/autodock-305</td><td>2048</td><td>Jan 5 2001</td></tr></table>		Name	Size	MTime	/..	4096	Oct 2 04:02	/ICAClient-3.0	2048	Jan 6 2003	/aida-2.1.1	2048	Apr 28 2003	/amber-6.0	2048	Feb 27 2004	/amber-7.0	2048	Mar 5 2004	/amber-7.0p	2048	Apr 16 2004	/amber-8	2048	Dec 22 2004	~ansys61	34	Jan 7 2003	~ansys71	34	Nov 28 2003	/ant-1.6	2048	Aug 10 13:26	/apache-1.3.27	2048	Dec 16 2002	/apache-1.3.28	2048	Jan 6 2004	/apache-1.3.33	2048	Feb 7 2005	/autoconf-2.57	2048	May 27 2004	/autodock-305	2048	Jan 5 2001	<table><tr><th>Name</th><th>Size</th><th>MTime</th></tr><tr><td>/..</td><td>4096</td><td>Oct 2 04:02</td></tr><tr><td>/.java</td><td>30</td><td>May 13 2004</td></tr><tr><td>/ada</td><td>4096</td><td>Aug 9 2001</td></tr><tr><td>/conf</td><td>151</td><td>Jul 19 2000</td></tr><tr><td>/config</td><td>4096</td><td>Dec 13 2004</td></tr><tr><td>/cron.d</td><td>133</td><td>Sep 29 20:23</td></tr><tr><td>/default</td><td>75</td><td>Aug 12 2004</td></tr><tr><td>/dt</td><td>27</td><td>Apr 5 2003</td></tr><tr><td>/fscklogs</td><td>39</td><td>Aug 3 2000</td></tr><tr><td>~fstyp.d</td><td>15</td><td>Apr 25 2000</td></tr><tr><td>~httpd</td><td>20</td><td>Jul 19 2000</td></tr><tr><td>/init.d</td><td>4096</td><td>Sep 21 15:45</td></tr><tr><td>/js</td><td>4096</td><td>Aug 9 2001</td></tr><tr><td>/lost+found</td><td>4096</td><td>Oct 8 2004</td></tr><tr><td>/mail</td><td>4096</td><td>May 2 10:04</td></tr></table>			Name	Size	MTime	/..	4096	Oct 2 04:02	/.java	30	May 13 2004	/ada	4096	Aug 9 2001	/conf	151	Jul 19 2000	/config	4096	Dec 13 2004	/cron.d	133	Sep 29 20:23	/default	75	Aug 12 2004	/dt	27	Apr 5 2003	/fscklogs	39	Aug 3 2000	~fstyp.d	15	Apr 25 2000	~httpd	20	Jul 19 2000	/init.d	4096	Sep 21 15:45	/js	4096	Aug 9 2001	/lost+found	4096	Oct 8 2004	/mail	4096	May 2 10:04
Name	Size	MTime																																																																																																		
/..	4096	Oct 2 04:02																																																																																																		
/ICAClient-3.0	2048	Jan 6 2003																																																																																																		
/aida-2.1.1	2048	Apr 28 2003																																																																																																		
/amber-6.0	2048	Feb 27 2004																																																																																																		
/amber-7.0	2048	Mar 5 2004																																																																																																		
/amber-7.0p	2048	Apr 16 2004																																																																																																		
/amber-8	2048	Dec 22 2004																																																																																																		
~ansys61	34	Jan 7 2003																																																																																																		
~ansys71	34	Nov 28 2003																																																																																																		
/ant-1.6	2048	Aug 10 13:26																																																																																																		
/apache-1.3.27	2048	Dec 16 2002																																																																																																		
/apache-1.3.28	2048	Jan 6 2004																																																																																																		
/apache-1.3.33	2048	Feb 7 2005																																																																																																		
/autoconf-2.57	2048	May 27 2004																																																																																																		
/autodock-305	2048	Jan 5 2001																																																																																																		
Name	Size	MTime																																																																																																		
/..	4096	Oct 2 04:02																																																																																																		
/.java	30	May 13 2004																																																																																																		
/ada	4096	Aug 9 2001																																																																																																		
/conf	151	Jul 19 2000																																																																																																		
/config	4096	Dec 13 2004																																																																																																		
/cron.d	133	Sep 29 20:23																																																																																																		
/default	75	Aug 12 2004																																																																																																		
/dt	27	Apr 5 2003																																																																																																		
/fscklogs	39	Aug 3 2000																																																																																																		
~fstyp.d	15	Apr 25 2000																																																																																																		
~httpd	20	Jul 19 2000																																																																																																		
/init.d	4096	Sep 21 15:45																																																																																																		
/js	4096	Aug 9 2001																																																																																																		
/lost+found	4096	Oct 8 2004																																																																																																		
/mail	4096	May 2 10:04																																																																																																		
/ICAClient-3.0				/cron.d																																																																																																

Hint: Keys not working in xterms? Use our xterm.ad, .ti and .tcap files.

aida:/software>\$

1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit

Текстовый интерфейс

```

61 --- 3 lines: Is a socket 'connection oriented' ?-----|211 EXPORT_SYMBOL(netpoll_poll_dev);
64 static inline int connection_based(struct sock *sk)      |212
65 --- 3 lines: {-----|213 void netpoll_poll(struct netpoll *np)
68 |214 +- 3 lines: {-----
69 static int receiver_wake_function(wait_queue_t *wait, unsigned |217 EXPORT_SYMBOL(netpoll_poll);
70 void *key) |218
71 +- 10 lines: {-----|219 static void refill_skbs(void)
81 --- 3 lines: Wait for a packet.-----|220 +- 14 lines: {-----
84 static int wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *tim |234
85 +- 45 lines: {-----|235 static void zap_completion_queue(void)
|236 +- 26 lines: {-----
130 |262
131 /** |263 static struct sk_buff *find_skb(struct netpoll *np, int len, int
132 * _skb_rcv_datarum - Receive a datagram skbuff |264 +- 24 lines: {-----
133 * @sk: socket |288
134 * @flags: MSG_flags |289 static int netpoll_owner_active(struct net_device *dev)
135 * @peeked: returns non-zero if this packet has been seen befo |290 +- 9 lines: {-----
136 * @err: error code returned |299
137 * |299
datagram.c |132,1 8%|300 void netpoll_send_skb_on_dev(struct netpoll *np, struct sk_buff *
|301 struct net_device *dev)
1 +- 6 lines: net/core/dst.c Protocol independent destination c |302 +- 54 lines: {-----
7 |356 EXPORT_SYMBOL(netpoll_send_skb_on_dev);
8 #include <linux/bitops.h> |357
9 #include <linux/errno.h> |358 void netpoll_send_udp(struct netpoll *np, const char *msg, int le
10 #include <linux/init.h> |359 +- 59 lines: {-----
11 #include <linux/kernel.h> |418 EXPORT_SYMBOL(netpoll_send_udp);
12 #include <linux/workqueue.h> |419
13 #include <linux/mm.h> |420 static void arp_reply(struct sk_buff *skb)
14 #include <linux/module.h> |421 +-116 lines: {-----
15 #include <linux/slab.h> |537
16 #include <linux/netdevice.h> |538 int __netpoll_rx(struct sk_buff *skb)
17 #include <linux/skbuff.h> |539 +- 90 lines: {-----
18 #include <linux/string.h> |629
19 #include <linux/types.h> |630 void netpoll_print_options(struct netpoll *np)
20 #include <net/net_namespace.h> |631 +- 14 lines: {-----
21 #include <linux/sched.h> |645 EXPORT_SYMBOL(netpoll_print_options);
22 |645
dst.c |1,1 Top netpoll.c |645,30 39%

```

Vim

Интерфейс командной строки (Command line interface, CLI) разновидность текстового интерфейса (CUI), в котором инструкции компьютеру даются в основном путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Также известен под названием консоль.

Интерфейс командной строки (Command line interface, CLI) — разновидность текстового интерфейса (CUI) между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются в основном путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Также известен под названием консоль.

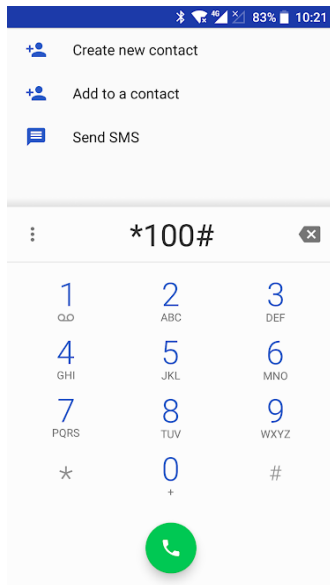
Текстовый интерфейс

```
~ ➔ cd testproject
~/testproject ➔ p master ➔ gco detached-head-state -q
~/testproject ➔ ~ fdffaf6 ➔ touch dirty-working-directory
~/testproject ➔ ~ fdffaf6 ➔ cd
~ ➔ ssh milly
Welcome to Ubuntu 11.04 (GNU/Linux 2.6.18-308.8.2.el5.028stab101.1 x86_64)
Last login: Wed Sep 26 03:42:49 2012 from 71-215-222-90.mpls.qwest.net
agnoster@milly ➔ ~
Connection to milly.agnoster.net closed.
~ ➔ sudo -s
Password:
~ ➔ root@Arya ➔ ~ ➔ top &
[1] 34523
[1] + 34523 suspended (tty output) top
~ ➔ root@Arya ➔ ~ ➔ rm no-such-file
rm: no-such-file: No such file or directory
~ ➔ root@Arya ➔ ~ ➔ kill %1
[1] + 34523 terminated top
~ ➔ root@Arya ➔ ~
~ ➔
```

ZSH - командная оболочка для UNIX

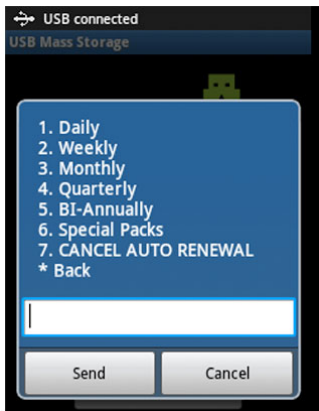
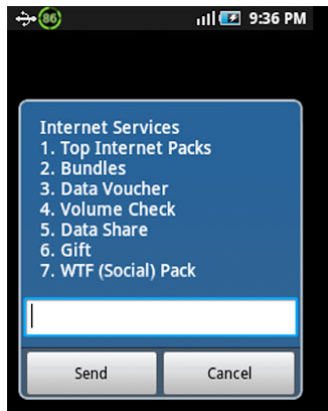
Текстовый интерфейс

USSD запросы



Текстовый интерфейс

USSD запросы



Текстовый интерфейс

Другие примеры:

- ▶ Чат-бот
- ▶ Текстовый квест
- ▶ SMS запросы

Текстовый интерфейс

Чат-бот

Текстовый интерфейс

Преимущества и недостатки

- ▶ Может требовать многих ментальных моделей для пользователя
 - ▶ Запоминание команд и их параметров
 - ▶ Запоминание принципов использования команд
- ▶ Можно автоматизировать (интерфейс командной строки)
- ▶ Не требователен к вычислительным ресурсам
- ▶ Плохая обратная связь
- ▶ Плохая (по сравнению с GUI) изучаемость
- ▶ Все операции и сообщения сохраняются на экране (интерфейс командной строки)
- ▶ Присутствует во всех популярных операционных системах. Широко применяется в MacOS и Linux.

Текстовый интерфейс

А Вы пользуетесь текстовым интерфейсом?

Текстовый интерфейс

Как обратиться к параметрам командной строки, с которыми была запущена программа

- ▶ C#
`static void Main(string[] args)`
- ▶ C++
`int main(int argc, char *argv[])`
- ▶ Python `import sys`
`sys.argv[1]`

См. также возможности библиотек языков программирования для работы с аргументами командной строки: автоматическое распознавание типа аргументов, проверка корректности и числа параметров, ...

Ссылки

youtube.com/watch?v=pXhcPJK5cMc – PyCon UK 2012: Create
beautiful command-line interfaces with Python

[codeburst.io/building-beautiful-command-line-interfaces-with-
python-26c7e1bb54df](https://codeburst.io/building-beautiful-command-line-interfaces-with-python-26c7e1bb54df)

Zoom User Interface (ZUI)

Масштабируемый интерфейс пользователя.

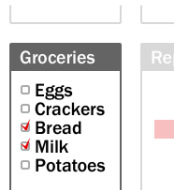


Panning across objects in two directions.



50%

Zooming out for an overview.



100%

Zooming in for greater detail.

Zoom User Interface (ZUI)

then you should try

impress.js*

* no rhyme intended

by positioning,
rotating and
scaling them on an
infinite canvas

the only **limit** is your
imagination

It's a **presentation tool**
inspired by the idea behind **prezi.com**
and based on the **power of CSS3**
transforms and transitions in
modern browsers.

thoughts
big
visualize your

want to know more?
use the source, Luke!



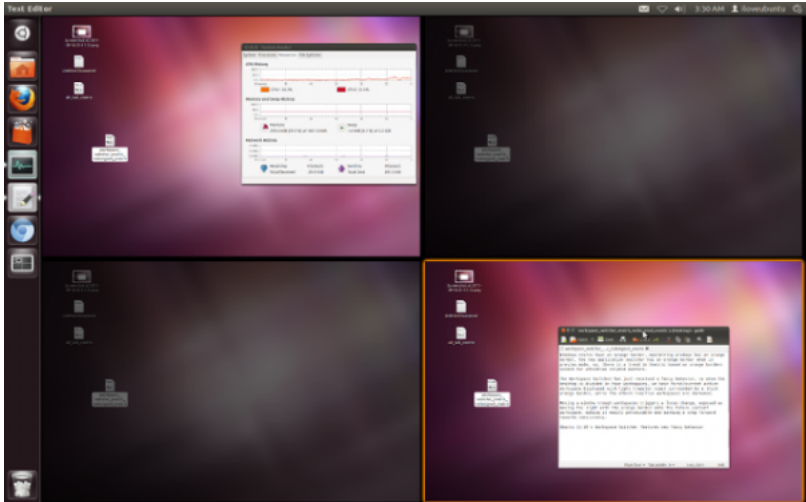
one more thing...

impress.js

impress.js.org//title – веб приложение позволяющее размещать слайды на плоскости и в пространстве.



Zoom User Interface



Оболочка рабочего стола Unity для Ubuntu

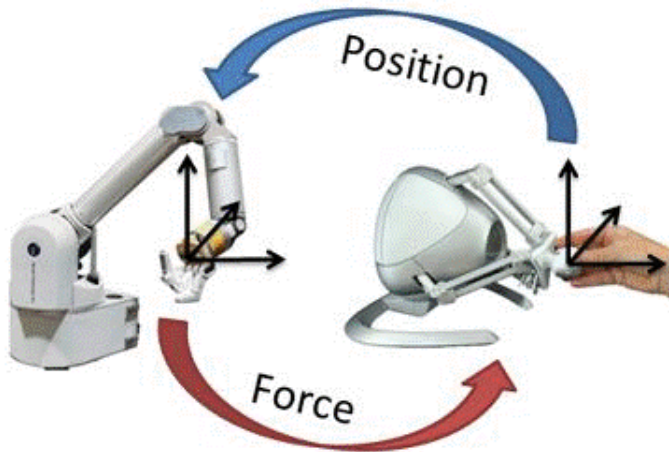
Inductive User Interface

Индуктивный Пользовательский Интерфейс (Inductive User Interface, UI) – модель пользовательского интерфейса, направленная на создание более простых прикладных программ методом функциональной декомпозиции.

Один экран - одна задача.

rsdn.org/article/ui/UIIGuidelines.xml - Microsoft Inductive User Interface Guidelines (рус.)

Тактильный



Тактильный





Материальный (осязательный)



Материальный (осязательный)

ReacTable



youtube

Примеры

- ▶ Жесты мышью
Opera, Yandex Browser
- ▶ Жесты для сенсорных экранов, тачпадов
- ▶ Жесты пером (рукописный ввод)
- ▶ Жесты устройством (перчаткой, пультом ДУ, и т.п.)
- ▶ Жесты рукой, пальцем, частями тела
Kinect, PS Move, Wii remote

Жестовый

Kinect



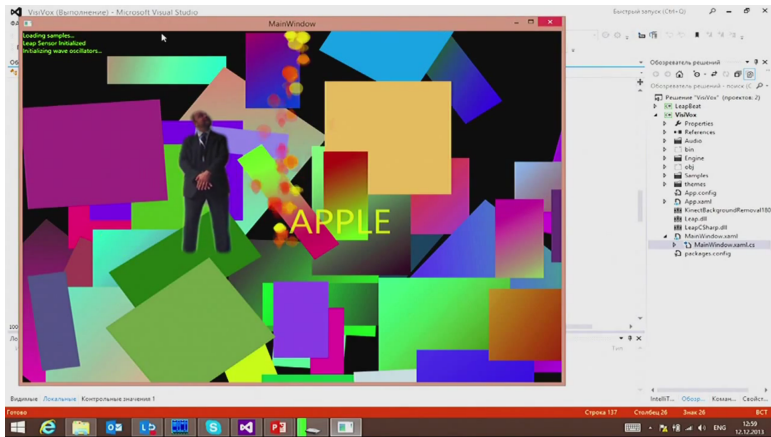
youtube: kinect effect

Жестовый Kinect



мастер-класс по работе с устройствами распознавания жестов

Жестовый



мастер-класс по работе с устройствами распознавания жестов

Жестовый

PlayStation Move



youtube: PS Move

Жестовый

Leap Motion



youtube: Leap Motion





Жестовый интерфейс

В чём преимущества жестовых интерфейсов?

Жестовый интерфейс

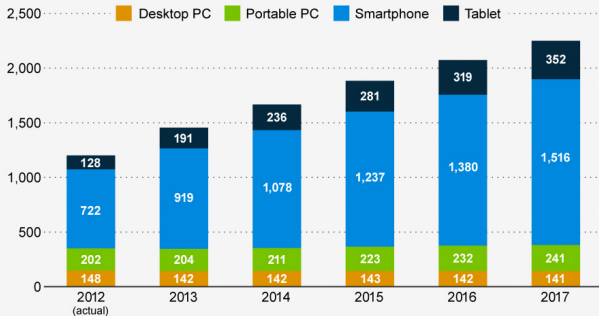
В чём преимущества жестовых интерфейсов?

Недостатки?

Мобильные устройства

Smartphone Shipments to Top 1 Billion in 2014

Global connected device shipment forecast (in million units)



statista
The Statistics Portal

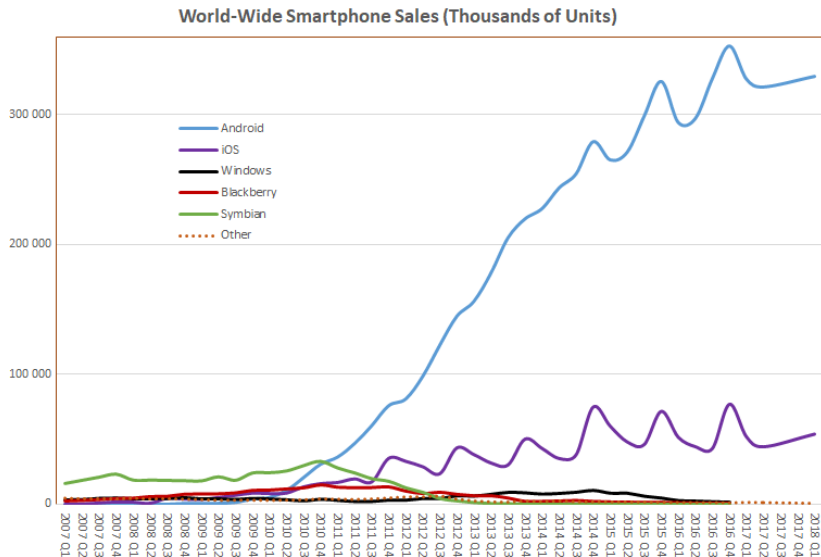


Source: IDC

statista.com/chart/14070/global-smartphone-shipment-forecast/

На какой платформе работает Ваш телефон?

Рынок мобильных платформ



Что особенного в мобильных интерфейсах?

- ▶ Взаимодействие.

Нужно держать в руках. Тач интерфейс. Маленький экран.

Взаимодействие.

Как люди держат устройство¹?



49%



36%



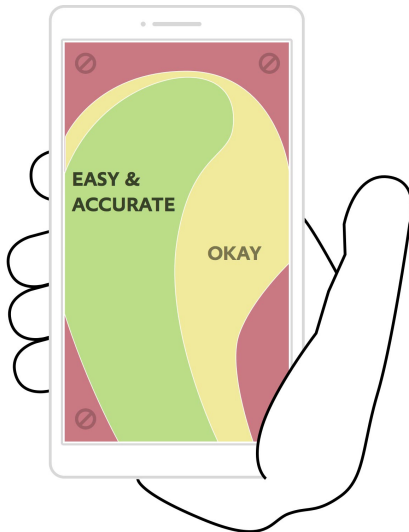
15%

<http://alistapart.com/article/how-we-hold-our-gadgets>

¹с диагональю экрана < 4 дюймов

Взаимодействие.

Эргономика. Каки области экрана доступны?



Взаимодействие.

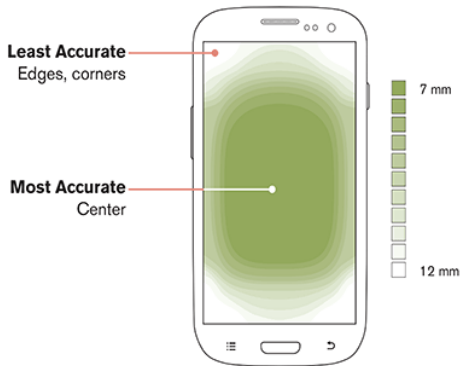
Многообразие размеров.



THE PINKY BOUNDARY



Взаимодействие.



<https://www.uxmatters.com/mt/archives/2017/07/design-for-fingers-touch-and-people-part-3.php>

Что особенного в мобильных интерфейсах?

- ▶ **Контекст.**

Используется на ходу на улице, в транспорте. Нужно постоянно отвлекается на окружающую среду.

Что особенного в мобильных интерфейсах?

- ▶ **Характер использования.**

Используется много раз в течении непродолжительного времени (прочитать сообщение, позвонить, проверить погоду, воспользоваться ГИС, почитать книжку поиграть короткое время)

Скевоморфизм - Skeuomorphism

Скевоморфизм - принцип при котором программный интерфейс копирует свой прообраз в реальном мире

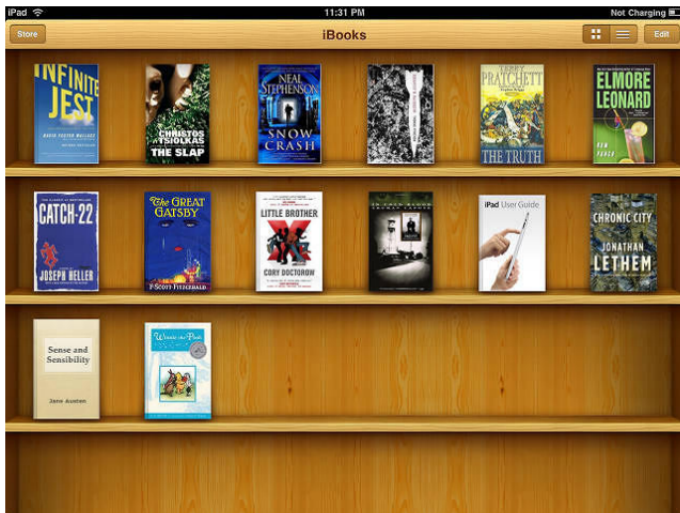
Приведите пример Скевоморфизм в программных интерфейсах

Скевоморфизм - Skeuomorphism

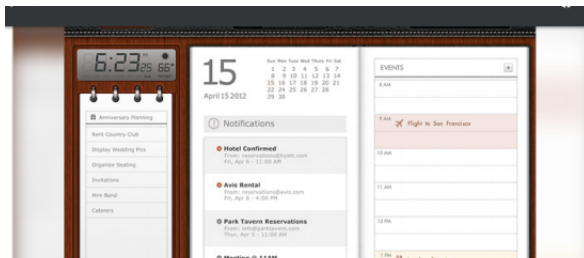
Скевоморфизм - принцип при котором программный интерфейс копирует свой прообраз в реальном мире

Приведите пример Скевоморфизм в программных интерфейсах
Как Скевоморфизм сочетается с ментальной моделью?

Скевоморфизм в мобильных интерфейсах



Скевоморфизм в мобильных интерфейсах



Проблемы Скевоморфизма

Какие проблемы Скевоморфизма Вы бы обозначили?

Рассвет Flat design

В 2007 Apple Google анонсировали закат эры Скевоморфизма,
и рассвет новой парадигмы интерфейсов - Flat design
Визуальная чистота основной принцип новой парадигмы

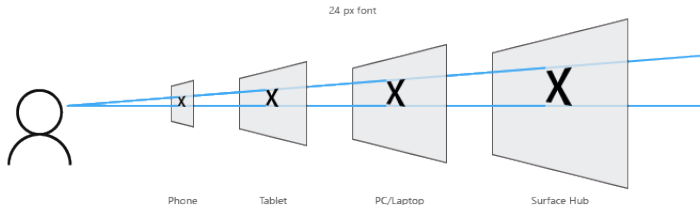
Universal Windows Platform

Universal Windows Platform (UWP) приложения (в прошлом Metro-style приложения) - приложения которые спроектированы выглядят одинаково хорошо на всех Windows устройствах

Динамическое масштабирование

UWP приложения автоматически изменяют размер элементов управления, шрифтов, и других UI элементов, так чтобы с ними было легко взаимодействовать на любом Windows устройстве.

Программист проектирует приложение в effective pixels, а не в физических пикселах, поэтому разработчик может игнорировать физические параметры пикселя и разрешение экрана.



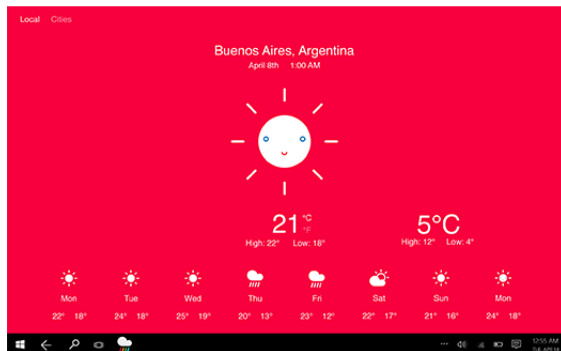
Принцип smart interactions

UWP приложения основаны на принципах smart interaction, то есть приложение разработано взаимодействовать с разными типами устройств ввода

Smart interaction подразумевает

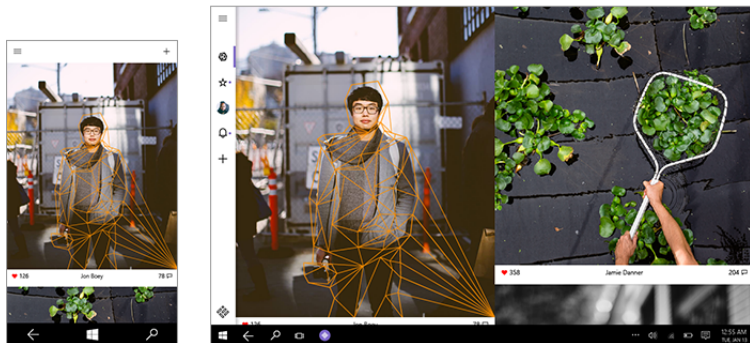
- ▶ Использование универсальных средств управления
- ▶ Применение универсальных стилей для средств управления

Weather App



Перепозиция - Reposition

Перепозиция - подстройка расположения элементов относительно размеров экрана



Автоматическое изменение размера - Resize



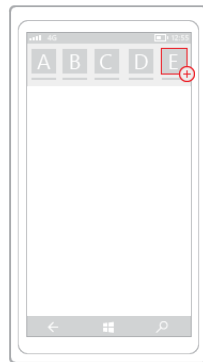
Reflow - Перекомпоновка

Изменение структуры представления контента



Показать/Скрыть - Show/hide

Элементы интерфейса могут появляться и пропадать в зависимости от функционала устройства.



Перемещение - Replace

Изменение положения в зависимости от устройства



Re-architect

Изменение расположения интерфейса в зависимости от устройства



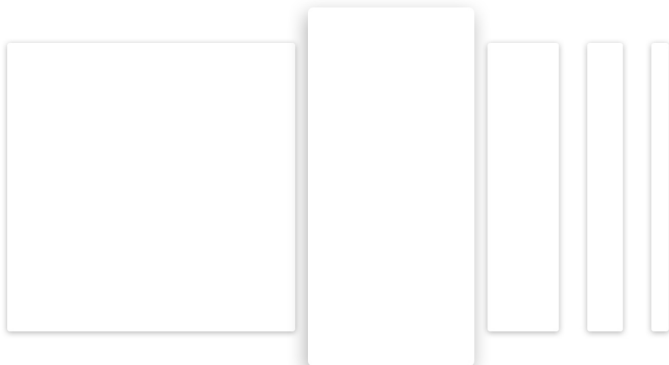
Google Material Design

Google Material Design

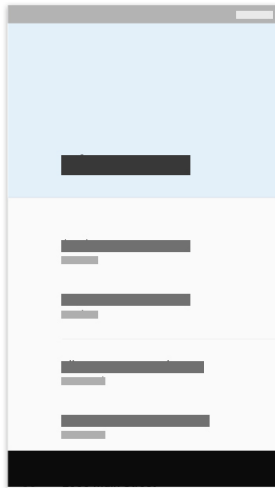
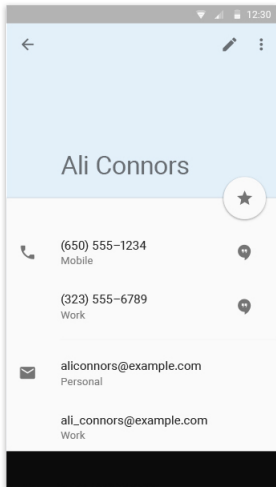
Основы Google Material Design

- ▶ Тактильные поверхности
- ▶ Полиграфический дизайн
- ▶ Осмысленная анимация
- ▶ Адаптивный дизайн

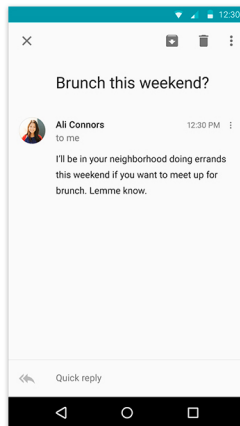
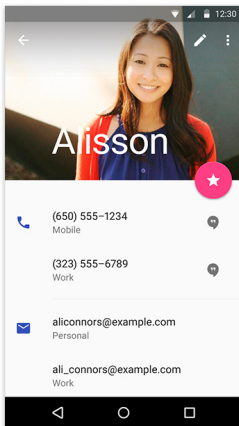
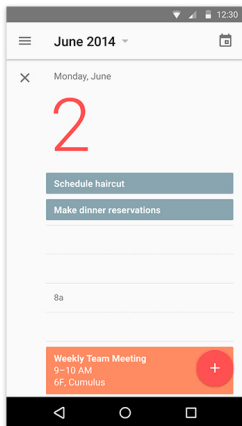
Тактильные поверхности



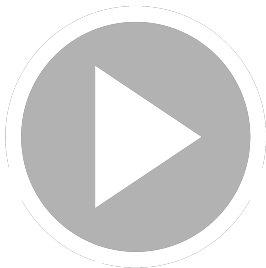
Полиграфический дизайн



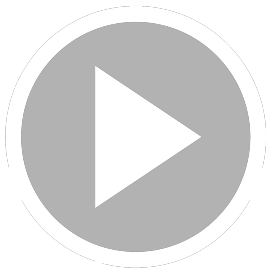
Контрастная типографика



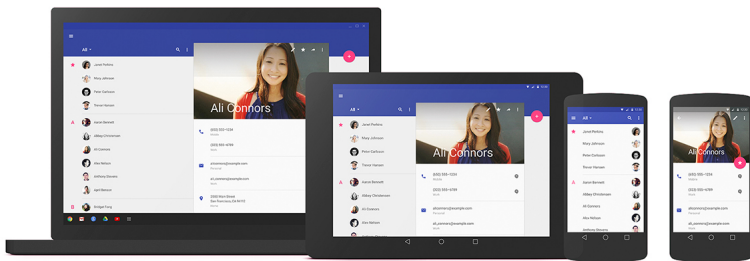
Осмысленная анимация



Осмысленная анимация



Адаптивный дизайн



iOS Flat design



Принципы iOS Flat design

- ▶ Эстетическая целостность (Aesthetic Integrity)
- ▶ Согласованность (Consistency)
- ▶ Прямое управление (Direct Manipulation)
- ▶ Обратная связь (Feedback)
- ▶ Метафоры (Metaphors)
- ▶ Пользовательский контроль (User Control)

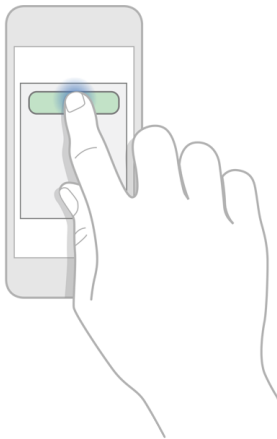
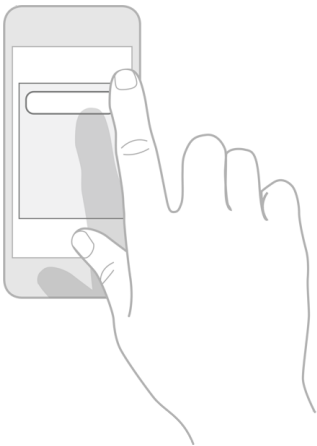
Эстетическая целостность (Aesthetic Integrity)



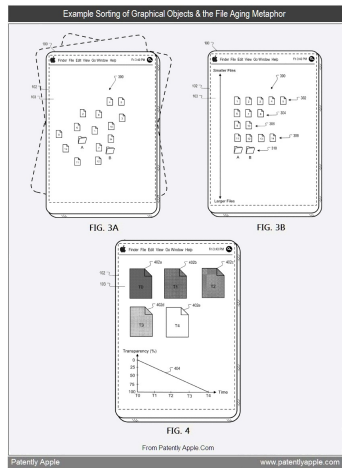
Согласованность (Consistency)



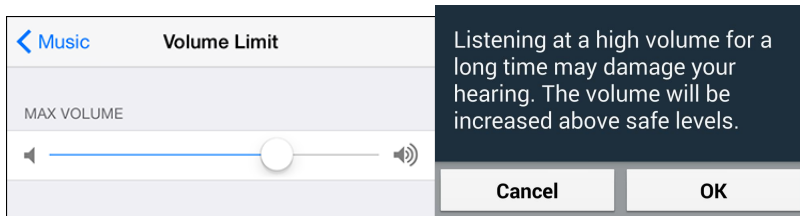
Обратная связь (Feedback)



Метафоры (Metaphors)



Пользовательский контроль (User Control)



Адаптивный и отзывчивый веб-дизайн

- ▶ Адаптивный (adaptive) дизайн: несколько макетов, каждый для определённого типа устройств.
- ▶ Отзывчивый (responsive) дизайн: подстройка web страниц (одного макета) под размеры экрана устройства
- ▶ Адаптивный дизайн – более широкое понятие

liquidaptive.com – демонстрация разных способов подстройки сайта под устройства.

Адаптивный дизайн в CSS

Пример

- ▶ html5book.ru/css3-mediazaproxy — медиазапросы для создания стилей зависящих от устройств.

Ссылки

- ▶ Яндекс. Школа мобильного дизайна – Особенности проектирования мобильных интерфейсов. Николай Васюнин
- ▶ Material Design: на Луну и обратно
- ▶ iOS 7 Design Principles
- ▶ Introduction to UWP app design
- ▶ Помощник для выбора палитр для мобильных приложений